概率论课堂笔记整理

事件的独立性·n 个事件独立·伯努利概型·小概率事件·可靠性

以纸质课堂笔记为主线；红色框仅用于必要补充与疑问解答。

1 事件的独立性：先把“独立”和“互斥”分开

我的课堂主线

课堂例子：盒中有 7 个白球、3 个黑球，甲乙依次各取 1 球。记

$$A=\{\text{甲取到白球}\},\qquad B=\{\text{乙取到白球}\}.$$

判断 $P(B)$ 与 $P(B\mid A)$ 是否相等。

1.1 有放回抽取

有放回时，第一次抽取不会改变第二次抽取的组成，因此

$$P(B)=\frac{7}{10},\qquad P(B\mid A)=\frac{7}{10}.$$

于是 A,B 独立。

1.2 无放回抽取

无放回时，若已知甲取到白球，则剩下 6 白 3 黑，所以

$$P(B)=\frac{7}{10},\qquad P(B\mid A)=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}.$$

二者不相等，因此不独立。

必要补充 / 疑问解答

当 $P(A)>0$ 时，A,B 独立等价于

$$P(B\mid A)=P(B).$$

更对称的定义是

$$P(AB)=P(A)P(B).$$

独立表示“一个事件是否发生不改变另一个事件的概率”；**互斥**表示“两个事件不能同时发生”。除非某事件概率为 0，否则互斥事件通常并不独立。

2 独立事件的四个区域与补事件

若 A, B 独立，则 $A, \bar{B}$、$\bar{A}, B$、$\bar{A}, \bar{B}$ 也都独立。例如

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)P(\bar{B}).$$

因此做题时不必对四种组合分别重新证明。

3 一个课堂应用：两人同时射击目标

我的课堂主线

两人相互独立射击同一目标各一次，命中概率分别为 0.95 和 0.80。求“目标至少被命中一次”的概率。

设 A_i 为“第 i 人命中”，则

$$A = A_1 \cup A_2.$$

最省事的方法是从反面算：

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}_1\bar{A}_2) = 1 - (1 - 0.95)(1 - 0.80) = 0.99.$$

必要补充 / 疑问解答

纸质笔记底部写有约 0.98 的结果，但按笔记中给出的 0.95 和 0.80 计算应为 0.99。若课堂原题数字与笔记抄录不同，以原题为准。这里最重要的是掌握“至少一个发生”优先考虑补事件：

$$P(\text{至少一个}) = 1 - P(\text{一个都不}).$$

4 n 个事件的相互独立

我的课堂主线

课堂疑问：两个事件独立很清楚，那么 n 个事件独立到底要满足什么？是否只检查两两独立就够？

若 $A_1, \ldots, A_n$ 相互独立，则对任意 $k \geq 2$ 以及任意不同下标 $i_1, \ldots, i_k$，都有

$$P(A_{i_1} \cdots A_{i_k}) = \prod_{j=1}^{k} P(A_{i_j}).$$

必要补充 / 疑问解答

两两独立不等于相互独立。 两两独立只检查所有二元组合；相互独立还要检查三元、四元直到 n 元组合。需要满足的非平凡乘积条件总数为

$$\sum_{k=2}^{n} \binom{n}{k} = 2^n - n - 1.$$

因此课堂笔记里“条件很多”是非常准确的直觉。

5 伯努利概型与二项分布

我的课堂主线

n 次重复试验中，每次只有“成功 / 失败”两类结果；各次试验相互独立，且每次成功概率相同为 p。这就是伯努利试验序列。

若 X 表示 n 次试验中成功次数，则

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\qquad k=0,1,\dots,n.$$

这就是二项分布 $X\sim B(n,p)$。

5.1 至少发生一次

$$P(X\geq 1)=1-P(X=0)=1-(1-p)^n.$$

若每次发生概率虽然小但 $p>0$ 固定，随着 n 很大，上式会趋近于 1。

复习抓手

“小概率事件原理”的直觉：一次试验中概率很小的事件，可以视为“不太可能发生”；但若独立重复次数足够大，它迟早发生的概率可以非常高。不要把“一次几乎不发生”误认为“反复做也不会发生”。

6 可靠性问题：独立性在工程中的典型应用

我的课堂主线

课堂图是一个 5 元件桥式网络。设每个元件独立正常工作的概率都为 r，目标是求整个网络从左端到右端导通的可靠度。

对这种桥式结构，直接枚举所有元件状态很繁琐。课堂笔记采用的思路是：**对中间桥臂元件 3 是否正常进行条件分解**。

设 A 为“系统正常”，A_3 为“3 号元件正常”。则由全概率思想

$$P(A)=P(A_3)P(A\mid A_3)+P(\bar{A}_3)P(A\mid \bar{A}_3).$$

当 3 号元件失效时，网络化为两条并联的串联支路 $(1,2)$ 与 $(4,5)$：

$$P(A\mid \bar{A}_3)=1-(1-r^2)^2=2r^2-r^4.$$

当 3 号元件正常时，中间两节点等电位，左侧相当于 $1\parallel 4$，右侧相当于 $2\parallel 5$，再串联：

$$P(A\mid A_3)=\left[1-(1-r)^2\right]^2=(2r-r^2)^2.$$

因此

$$P(A) = r(2r - r^2)^2 + (1 - r)(2r^2 - r^4).$$

必要补充 / 疑问解答

这道题最值得保留的不是最终多项式，而是方法：**复杂可靠性网络优先找一个关键元件作条件分解，把原网络化成几个熟悉的串并联网络。**

7 本节复习抓手

1. 判断独立：优先比较 $P(B \mid A)$ 与 $P(B)$，或检查 $P(AB) = P(A)P(B)$。
2. 独立与互斥概念完全不同。
3. “至少一个发生”优先从补事件计算。
4. n 个事件相互独立比两两独立强得多。
5. 伯努利概型：重复、独立、每次成功概率相同。
6. 可靠性题：利用独立性，把复杂网络拆成串并联，必要时用条件分解。

原始课堂笔记：概率论原始笔记

